Început la	joi, 11 iunie 2020, 15:00
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 15:23
Timp luat	23 min 43 secs
Puncte	4,00/5,00
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Vreti sa construiti un robotel de tip line-follower cu 5 senzori optici analogici. Motoarele sunt comandate cu cate o punte H. Motoarele sunt montate pe fiecare roata mare a robotului (2). Robotelul este alimentat printr-o baterie la 5V si are baterii separate de 12V pentru motoare.

Pentru fiecare dintre cei 5 senzori optici:

- Daca tensiunea este sub 2.5V, sub senzor este alb. Atlfel, este negru/intunecat.

Pentru driverele de motoare, fiecare motor este controlat prin:

- un semnal digital de DIRECTION (0 motorul se duce in spate, 1 in fata)
- un semnal digital de ENABLE (0 motorul este lasat liber, 1 motorul merge la viteza maxima)

```
int main() {
  init();

  while(1) {
    if (get_line_direction() < 0) {
      go_right();
    } else {
      go_left();
    }
  }
}
```

Functii:

- get_line_direction afla in ce directie trebuie sa mearga robotul, folosindu-se de datele de la senzori
- go_left face robotul sa inainteze cotind puternic spre stanga (roata stanga libera, roata dreapta la viteza maxima)
- go_right face robotul sa inainteze cotind puternic spre dreapta (roata dreapta libera, roata stanga la viteza maxima)

Daca vrem sa variem turatia motoarelor (sa nu mearga doar la 100\% din putere), ce e mai bine sa facem?

Alegeți o opțiune:

- (●) a. Sa conectam liniile de ENABLE la un canal de PWM si liniile DIRECTION la orice pin de I/O ✔
- ( ) b. Sa conectam liniile DIRECTION la un canal de PWM si liniile ENABLE la un ADC
- ( ) c. Sa conectam liniile de DIRECTION la cate un canal de ADC si liniile ENABLE la orice pin de I/O
- ( ) d. Sa adaugam o rezistenta care sa limiteze curentul de pe motoare

Răspunsul corect este: Sa conectam liniile de ENABLE la un canal de PWM si liniile DIRECTION la orice pin de I/O

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Daca get_line_direction, go_left si go_right sunt functii non-blocante (returneaza imediat) si intreruperile nu sunt activate, de ce este nevoie minim in functia de init pentru ca robotelul sa urmeze o linie?

Alegeți o opțiune:

- ( ) a. Nu poate fi facuta aplicatia in conditiile cerute
- ( ) b. Initializare ADC in free running mode
- (●) c. Initializare PWM si initializare ADC in free running mode ✖
- ( ) d. Initializare PWM

Răspunsul corect este: Nu poate fi facuta aplicatia in conditiile cerute

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru cazul in care folosim intreruperi, care dintre urmatoarele variante **nu** este o solutie pentru a citi senzorii optici?

Alegeți o opțiune:

- a. O intrerupere de timer la 100ms porneste conversia de ADC pe primul canal, fiecare terminare de conversie antreneaza o conversie pe urmatorul canal
- b. ADC-ul este in free running mode, in intreruperea de terminare a conversiei se schimba canalul de conversie
- c. O intrerupere de timer la 100ms face cate o conversie succesiv pe fiecare canal ADC folosit
- d. ADC-ul este configurat cu auto-trigger pe un overflow de timer ✔

Răspunsul corect este: ADC-ul este configurat cu auto-trigger pe un overflow de timer

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De ce este nevoie pentru a avea functia get_line_direction non-blocanta?

Alegeți o opțiune:

- a. Nu este nevoie de nimic, putem returna direct un rezultat bazat pe valoarea din registrul ADC
- b. De datele de ADC salvate in RAM ✔
- c. De un ADC configurat corect
- d. Ar trebui sa asteptam rezultatul ADC-ului inainte de functie

Răspunsul corect este: De datele de ADC salvate in RAM

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Robotelul nostru poate detecta daca a parasit linia intr-o directie sau alta cu mai mult sau mai putin (prin valoarea returnata din functia get_line_direction), valoarea absoluta va fi mai mare cu cat s-a indepartat mai mult si semnul valorii va da directia. Cum putem face un control mai bun pentru robot?

Alegeți o opțiune:

- a. Introducem o functie de oprire, pe care o apelam de fiecare data cand se indeparteaza prea tare de linie
- b. Introducem un parametru in go_left si go_right care dicteaza turatia si punem turatie mai mare daca s-a indepartat ✔
- c. Nu avem cum sa facem robotelul sa coteasca mai repede
- d. Apelam de mai multe ori go_left/go_right cu cat ne indepartam mai mult de linie

Răspunsul corect este: Introducem un parametru in go_left si go_right care dicteaza turatia si punem turatie mai mare daca s-a indepartat

◄ > > > EXAMEN CC < < <

Salt la...

Materiale curs PM seria CA + CB ►